

Thi Giữa Kỳ Học Phần Phát Triển Ứng dụng cho Thiết bị di động (IT4785)

Số thứ tự

17

Họ và tên: Trần Nhật Minh

Mã số sinh viên:

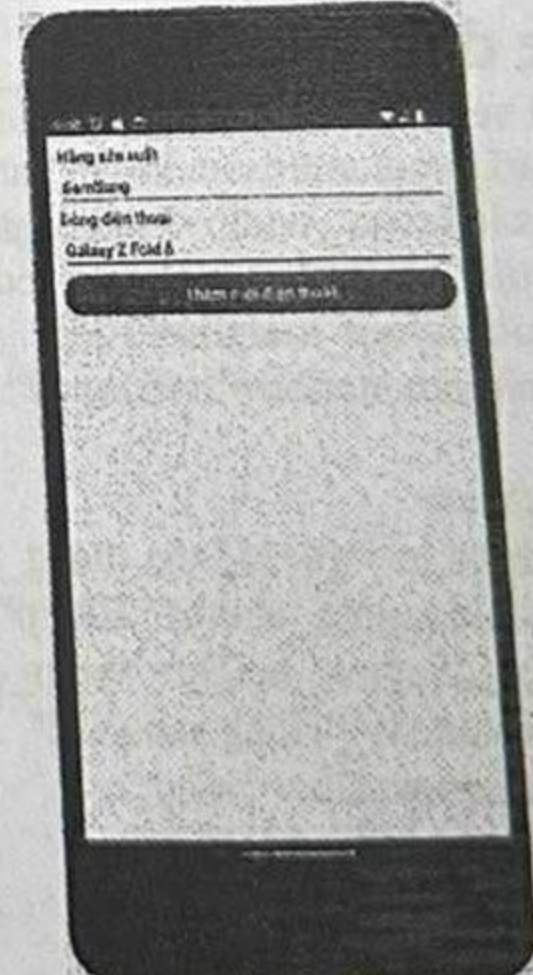
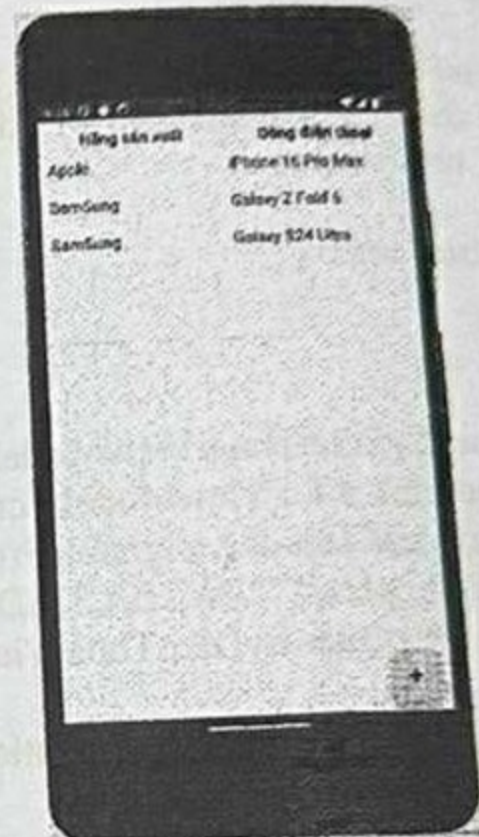
Thời gian làm bài 50 phút. Sinh viên chỉ được sử dụng tài liệu giấy có ghi rõ họ tên sinh viên. Không được sử dụng điện thoại và các tài liệu giấy không có ghi rõ họ tên sinh viên.

Đề bài

Ứng dụng quản lý danh sách lớp gồm 2 Fragment: DienThoaiListFragment và AddDienthoaiFragment. Khi bắt đầu chạy chương trình, chương trình sẽ hiển thị danh sách các dòng điện thoại (mỗi điện thoại có hai thông tin: hãng sản xuất và dòng điện thoại). Khi người dùng chọn nút thêm mới thì chuyển sang giao diện nhập thông tin điện thoại mới, sau khi người dùng nhập thông tin và ấn vào nút "Thêm mới điện thoại" thì điện thoại này được thêm vào trong cơ sở dữ liệu và chương trình quay trở về giao diện đầu tiên. Giao diện được mô tả ở hai hình sau.

Sinh viên đọc kỹ mã nguồn và điền từng chỗ trống tương ứng vào bảng sau, có 20 vị trí cần điền, mỗi vị trí được định dạng bao gồm số thứ tự và bao bọc bởi cặp ngoặc vuông kép, ví dụ định dạng chỗ trống cho vị trí số 1 là: [[1]]).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.



File QuanLyDienThoaiViewModel.kt

```
class QuanLyDienThoaiViewModel(private val dienThoaiDao: DienThoaiDao): ViewModel() {  
    val allItems: LiveData<List<DienThoai>> = dienThoaiDao.getItems().asLiveData()  
  
    private fun insertDienThoai(dienThoai: DienThoai) {  
        [[1]].launch {  
            dienThoaiDao.insert(dienThoai)  
        }  
    }  
  
    private fun getNewDienThoaiEntry(hangSanXuat: String, dongDienThoai: String): DienThoai {  
        return DienThoai(hangSanXuat = hangSanXuat,  
            dongDienThoai = dongDienThoai)  
    }  
  
    fun addNewDienThoai(hangSanXuat: String, dongDienThoai: String) {  
        val newDienThoai = getNewDienThoaiEntry(hangSanXuat, dongDienThoai)  
        insertDienThoai(newDienThoai)  
    }  
  
    fun isEntryValid(hangSanXuat: String, dongDienThoai: String): Boolean {  
        if (hangSanXuat.isBlank() || dongDienThoai.isBlank()) {  
            return false  
        }  
        return true  
    }  
}
```

```
class QuanLyDienThoaiViewModelFactory(private val dienThoaiDao: DienThoaiDao): ViewModelProvider.Factory {  
    override fun <T : ViewModel> create(modelClass: Class<T>): T {  
        if (modelClass.isAssignableFrom(QuanLyDienThoaiViewModel::class.java)) {  
            @SuppressWarnings("UNCHECKED_CAST")  
            return QuanLyDienThoaiViewModel(dienThoaiDao) as T  
        }  
        throw IllegalArgumentException("Unknown ViewModel class")  
    }  
}
```

File dien_thoai_list_item.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"  
    android:layout_width="match_parent"  
    android:layout_height="wrap_content"  
    android:layout_margin="10dp"  
    android:orientation="horizontal"  
>  
    <TextView  
        android:id="@+id/item_hang_san_xuat"  
        android:layout_width="200dp"  
        android:layout_height="wrap_content"  
        android:text="Hãng sản xuất"  
        android:textSize="18sp"  
        android:padding="10dp"  
    />  
  
    <TextView  
        android:id="@+id/item_dong_dien_thoai"  
        android:layout_width="200dp"
```

```

        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Dòng điện thoại"
        android:textSize="18sp"
        android:padding="10dp"
    />

```

```
</LinearLayout>
```

File DienThoaiListAdapter.kt

```

class DienThoaiListAdapter(private val onItemClick: (DienThoai) -> Unit) :
    ListAdapter<DienThoai, [[2]].DienThoaiViewHolder>(DiffCallback) {
    override fun onBindViewHolder(holder: DienThoaiListAdapter.DienThoaiViewHolder, position: Int) {
        val current = getItem(position)
        holder.itemView.setOnClickListener { onItemClick(current) }
        holder.bind(current)
    }

    override fun onCreateViewHolder(
        parent: ViewGroup,
        viewType: Int
    ): DienThoaiViewHolder {
        return DienThoaiViewHolder(DienThoaiListItemBinding.inflate(LayoutInflater.from(parent.context)))
    }

    class DienThoaiViewHolder(private var binding: [[3]]) :
        RecyclerView.ViewHolder(binding.root) {
        fun bind(dienThoai: DienThoai) {
            binding.apply {
                [[4]].text = dienThoai.hangSanXuat
                [[5]].text = dienThoai.dongDienThoai
            }
        }
    }

    companion [[6]] {
        private val DiffCallback = object : DiffUtil.ItemCallback<[[7]]>() {
            override fun areItemsTheSame(oldItem: DienThoai, newItem: DienThoai): Boolean {
                return oldItem == newItem
            }

            override fun areContentsTheSame(oldItem: DienThoai, newItem: DienThoai): Boolean {
                return oldItem.dongDienThoai == newItem.dongDienThoai
            }
        }
    }
}

```

File DienThoai.kt

```

[[8]](tableName = "dien_thoai")
data class DienThoai (
    @PrimaryKey(autoGenerate = true)
    val id: Int = 0,
    @ColumnInfo(name = "hang_san_xuat")
    val hangSanXuat: String,
    @ColumnInfo(name = "dong_dien_thoai")
    val dongDienThoai: String
)

```

File fragment_add_dien_thoai.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:layout_margin="10dp"
    tools:context=".AddDienThoaiFragment">
```

```
<!-- TODO: Update blank fragment layout -->
```

```
<TextView
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Hãng sản xuất"
    android:textSize="16dp"
/>
```

```
<EditText android:id="@+id/hang_san_xuat"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:textSize="16dp"
/>
```

```
<TextView
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Dòng điện thoại"
    android:textSize="16dp"
/>
```

```
<EditText android:id="@+id/dong_dien_thoai"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:textSize="16dp"
/>
```

```
<Button android:id="@+id/them_dien_thoai"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Thêm mới điện thoại"
    android:textSize="16dp"
/>
```

```
</LinearLayout>
```

File DienThoaiDao.kt

```
@Dao
```

```
interface DienThoaiDao {
```

```
    @Insert(onConflict = OnConflictStrategy.IGNORE)
```

```
    suspend fun insert(thanhVien: DienThoai)
```

```
    @Query("SELECT * FROM dien_thoai ORDER BY hang_san_xuat ASC")
```

```
    fun getItems(): [[9]] <List<DienThoai>>
```

```
}
```

File DienThoaiRoomDatabase.kt

```
@Database(entities = [[10]], version = 1)
```

```
abstract class DienThoaiRoomDatabase: RoomDatabase() {
```

```
    abstract fun itemDao(): DienThoaiDao
```

```
    companion object {
```

```
        @Volatile
```

```
        private var INSTANCE: DienThoaiRoomDatabase? = null
```

```

fun getDatabase(context: Context): DienThoaiRoomDatabase {
    return INSTANCE ?: synchronized(this) {
        val instance = Room.databaseBuilder(
            context.applicationContext,
            DienThoaiRoomDatabase::class.java,
            "item_database"
        ).fallbackToDestructiveMigration().build()
        INSTANCE = instance
    }
    return instance
}
}
}
}

```

File activity_main.xml

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".MainActivity">
    <androidx.fragment.app.FragmentContainerView
        android:id="@+id/nav_host_fragment"
        android:name="androidx.navigation.fragment.[[11]]"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="0dp"
        app:defaultNavHost="true"
        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
        app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
        app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
        app:navGraph="[[12]]" />
</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>

```

File fragment_dien_thoai_list.xml

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".DienThoaiListFragment">

    <LinearLayout
        android:id="@+id/header"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        android:layout_marginTop="10dp"
        android:layout_marginBottom="10dp"
        >

        <TextView
            android:layout_width="0dp"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_weight="1"

```

```

        android:text="Hãng sản xuất"
        android:textAlignment="center"
        android:textSize="18sp"
        android:textColor="#009900"
        android:textStyle="bold"
    />

```

```

<TextView
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_weight="1"
    android:text="Đồng điện thoại"
    android:textSize="18sp"
    android:textColor="#0000FF"
    android:textStyle="bold"
    android:textAlignment="center" />
</LinearLayout>

```

```

<androidx.recyclerview.widget.RecyclerView
    android:id="@+id/recyclerView"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:scrollbars="vertical"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/header" />

```

```

<com.google.android.material.floatingactionbutton.FloatingActionButton
    android:id="@+id/fab_them_dien_thoai"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:src="@android:drawable/ic_input_add"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    android:layout_marginRight="10dp"
    android:layout_marginBottom="10dp"
    />
</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>

```

File res/navigation/nav_graph.xml

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<navigation xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:id="@+id/nav_graph"
    app:startDestination="@id/[[13]]">

```

```

    <fragment
        android:id="@+id/dienThoaiListFragment"
        android:name="com.example.quanlydienthoai.DienThoaiListFragment"
        android:label="fragment_dien_thoai_list"
        tools:layout="@layout/fragment_dien_thoai_list">
        <action
            android:id="@+id/action_dienThoaiListFragment_to_addDienThoaiFragment"
            app:destination="@id/addDienThoaiFragment" />
    </fragment>

```

```

    <fragment
        android:id="@+id/addDienThoaiFragment"
        android:name="com.example.quanlydienthoai.AddDienThoaiFragment"
    >

```

```

        android:label="@string/fragment_add_dien_thoai"
        tools:layout="@layout/fragment_add_dien_thoai" >
        <action
            android:id="@+id/action_addDienThoaiFragment_to_dienThoaiListFragment"
            app:destination="@id/dienThoaiListFragment" />
    </fragment>
</navigation>

```

File AddDienThoaiFragment.kt

```

class AddDienThoaiFragment : Fragment() {
    private val viewModel: [[14]] by activityViewModels {
        QuanLyDienThoaiViewModelFactory(
            (activity?.application as QuanLyDienThoaiApplication).database.itemDao()
        )
    }
}

```

```
lateinit var thanhVien: DienThoai
```

```
private var _binding: FragmentAddDienThoaiBinding? = null
private val binding get() = _binding!!
```

```

override fun onCreateView(
    inflater: LayoutInflater, container: ViewGroup?,
    savedInstanceState: Bundle?
): View? {
    // Inflate the layout for this fragment
    _binding = FragmentAddDienThoaiBinding.inflate(inflater, container, false)
    return binding.root
}

```

```

override fun onViewCreated(view: View, savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onViewCreated(view, savedInstanceState)
    binding. [[15]].setOnClickListener {
        themDienThoai()
    }
}

```

```

private fun isEntryValid(): Boolean {
    return viewModel.isEntryValid(
        binding. [[16]].text.toString(), // cập nhật giao diện: hãng sản xuất
        binding. [[17]].text.toString(), // cập nhật giao diện: dòng điện thoại
    )
}

```

```

private fun themDienThoai() {
    if (isEntryValid()) {
        viewModel.addNewDienThoai(
            binding.hangSanXuat.text.toString(),
            binding.dongDienThoai.text.toString()
        )
    }
}

```

```

val action = [[18]].actionAddDienThoaiFragmentToDienThoaiListFragment()
this.findNavController().navigate(action)
}

```

```

override fun onDestroyView() {
    super.onDestroyView()
    _binding = null
}

```

File MainActivity.kt

```
class MainActivity : AppCompatActivity() {  
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {  
        super.onCreate(savedInstanceState)  
        setContentView(R.layout.activity_main)  
    }  
}
```

File DienThoaiListFragment.kt

```
class DienThoaiListFragment : Fragment() {  
    private val viewModel: QuanLyDienThoaiViewModel by activityViewModels {  
        QuanLyDienThoaiViewModelFactory(  
            (activity?.application as QuanLyDienThoaiApplication).database.itemDao()  
        )  
    }  
  
    private var _binding: FragmentDienThoaiListBinding? = null  
    private val binding get() = _binding!!  
  
    override fun onCreateView(  
        inflater: LayoutInflater, container: ViewGroup?,  
        savedInstanceState: Bundle?  
    ): View? {  
        _binding = FragmentDienThoaiListBinding.inflate(inflater, container, false)  
        return binding.root  
    }  
  
    override fun onViewCreated(view: View, savedInstanceState: Bundle?) {  
        super.onViewCreated(view, savedInstanceState)  
        val adapter = DienThoaiListAdapter {  
        }  
        binding.recyclerView.adapter = adapter  
        binding.recyclerView.layoutManager = LinearLayoutManager(this.context)  
        viewModel.allItems.observe(this.viewLifecycleOwner) { items ->  
            items.let {  
                adapter.submitList(it)  
            }  
        }  
  
        binding.[[19]].setOnClickListener { // bắt sự kiện khi người dùng ấn nút: "Thêm mới điện thoại"  
            val action = [[20]].actionDienThoaiListFragmentToAddDienThoaiFragment()  
            this.findNavController().navigate(action)  
        }  
    }  
  
    override fun onDestroyView() {  
        super.onDestroyView()  
        _binding = null  
    }  
}
```

File QuanLyDienThoaiApplication.kt

```
class QuanLyDienThoaiApplication: Application() {  
    val database: DienThoaiRoomDatabase by lazy {  
        DienThoaiRoomDatabase.getDatabase(this)  
    }  
}
```